PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अध्याय 13

पृथ्वी एक तंत्र — ऊर्जा, द्रव्य और जीवन

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.1— आइए, अन्वेषण करें	4 प्रश्न
वैज्ञानिक की भाँति सोचिए · 13.1 पृथ्वी का असमान ऊष्मीकरण	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.2— आइए, पता लगाएँ · 13.1.1 पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण की पारस्परिक क्रिया	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 13.1.3 वायुमंडल की भूमिका	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 13.2.3 महासागरीय धाराएँ	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 13.3.2 कार्बन चक्र	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 13.3.4 ऑक्सीजन चक्र	1 प्रश्न
क्या होगा यदि... सोचिए, पृथ्वी पर प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 13.4 पृथ्वी की प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव	1 प्रश्न

💡 हर उत्तर को अपने शब्दों में लिखें।
Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **अरब सागर के जल के गर्म होने से भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है?**

✔ उत्तर

गर्म समुद्री जल से अधिक वाष्पीकरण होता है, इसलिए वायु में अधिक नमी पहुँचती है।

इससे दक्षिण-पश्चिम मानसून में उतार-चढ़ाव होता है।

वर्षा असमान हो जाती है: **कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा**।

2 **यदि किसी बड़े वन क्षेत्र को हटा दिया जाए तो उस क्षेत्र की नदी के प्रवाह पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है?**

✔ उत्तर

पेड़ों की जड़ें न रहने से मृदा बह जाती है (मृदा अपरदन) और नदी में गाद भर जाती है।

कम जल भूमि में रिसता है, वर्षा का जल तेजी से बह जाता है → **वर्षा ऋतु में बाढ़**।

भूजल कम होने और वाष्पोत्सर्जन घटने (स्थानीय वर्षा कम) से → **सूखे महीनों में नदी में जल कम हो सकता है या वह सूख सकती है**।

3 **यदि हिमानियाँ (glaciers) और ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघलती रहीं तो भारत के तटीय शहरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?**

✔ उत्तर

पिघली बर्फ का जल नदियों और महासागरों में पहुँचता है, इसलिए **समुद्र का जल स्तर बढ़ता है**।

मुंबई और चेन्नई जैसे निचले तटीय शहरों में बाढ़, भूमि का डूबना और घरों तथा पर्यावासों की हानि हो सकती है।

4 **वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से महासागरीय प्लवक (plankton) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**

✔ उत्तर

अधिक CO_2 महासागर में घुलकर समुद्री जल को **अधिक अम्लीय** बना देती है।

इससे सूक्ष्म प्लवक (तथा खोल बनाने वाले जीव और प्रवाल भित्तियाँ) को हानि होती है और समुद्री आहार शृंखला बिगड़ जाती है।

⭐ क्रियाकलाप 13.1— आइए, अन्वेषण करें

1 **चित्र 13.1 (पर्वत, हिम, झील, घास, भेड़ें, चरवाहा) का अवलोकन कीजिए। प्रत्येक मंडल का एक उदाहरण पहचानिए।**

✔ उत्तर

- भूमंडल: चट्टानें, पर्वत, मृदा
- जलमंडल: झील
- हिममंडल: पर्वत की चोटियों पर जमी हिम
- वायुमंडल: वायु, आकाश और बादल
- जैवमंडल: घास, भेड़ें, चरवाहा

2 **हिम (cryosphere) अंततः झील (hydrosphere) का भाग किस प्रकार बनती है?**

✔ उत्तर

ग्रीष्मकाल में सूर्य की ऊष्मा से हिम पिघल जाती है।

पिघला हुआ जल ढलानों से धाराओं के रूप में बहकर झील में एकत्र हो जाता है।

3 **यदि कुछ वर्षों तक शीतकाल में हिमपात कम हो जाए तो इससे झील के जल स्तर और भेड़ों के लिए उपलब्ध घास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**

✔ उत्तर

कम हिम → ग्रीष्मकाल में कम पिघला जल → **झील का जल स्तर घट जाएगा**।

भूमि को कम जल → **घास कम उगेगी**, इसलिए भेड़ों को कम भोजन मिलेगा।

4 **अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और लिखिए कि ये सभी मंडल परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं और किसी एक मंडल में विक्षोभ अन्य मंडलों में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है।**

💡 नमूना उत्तर

सूर्य की ऊष्मा हिम (हिममंडल) को पिघलाकर झील (जलमंडल) में पहुँचाती है; जल वाष्पित होकर वायु (वायुमंडल) में जाता है और वर्षा/हिम बनकर लौटता है; जल और मृदा (भूमंडल) से घास उगती है जो भेड़ों और मनुष्यों (जैवमंडल) का पोषण करती है।

इसलिए एक मंडल का परिवर्तन दूसरों तक पहुँचता है, जैसे— कम हिम → झील में कम जल → कम घास → कम भेड़ों का पोषण।

🤔 वैज्ञानिक की भाँति सोचिए · 13.1 पृथ्वी का असमान ऊष्मीकरण

? **अनुमान लगाइए कि वर्तमान में हमारे देश में उपभोग होने वाली पूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए पृथ्वी की सतह के कितने भाग पर सौर पैनल लगाने होंगे।**

💡 नमूना उत्तर

मान्यताएँ (लगभग, नवीनतम आँकड़े इंटरनेट से देखें):

- भारत एक वर्ष में लगभग 1,800 अरब kWh विद्युत का उपयोग करता है → औसत शक्ति ≈ $1{,}800 \times 10^9$ kWh ÷ 8760 h ≈ **2×10^8 kW**।
- दिन-रात का औसत सूर्यातप ≈ 5 kWh प्रति m^2 प्रति दिन ≈ 0.2 kW m^{-2}।
- पैनल लगभग 20% ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं → 0.2 × 0.2 = 0.04 kW प्रति m^2।

क्षेत्रफल = 2×10^8 kW ÷ 0.04 kW m^{-2} = 5×10^9 m^2 ≈ **5,000 km^2** (लगभग 70 km × 70 km)।

थार मरुस्थल लगभग 2,00,000 km^2 का है, अतः इसका केवल **2–3%** भाग ही पर्याप्त होगा।

⭐ क्रियाकलाप 13.2— आइए, पता लगाएँ · 13.1.1 पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण की पारस्परिक क्रिया

1 **विश्वसनीय स्रोतों से तालिका 13.1 (सतहों का एल्बिडो) पूर्ण कीजिए।**

क्रम संख्या	पदार्थ	एल्बिडो
1	हिम	0.80 – 0.90
2	बर्फ	0.50 – 0.70
3	संदलित चट्टानें	0.25 – 0.30
4	हल्के रंग की मृदा	?
5	काली मृदा	?
6	महासागरीय जल	?

💡 नमूना उत्तर

लगभग मान (स्रोतों में थोड़ा अंतर हो सकता है):

क्रम संख्या	पदार्थ	एल्बिडो
4	हल्के रंग की मृदा	लगभग 0.25 – 0.40
5	काली मृदा	लगभग 0.05 – 0.15
6	महासागरीय जल	लगभग 0.06 – 0.10

हिम और बर्फ अधिकांश सूर्य-प्रकाश परावर्तित करती हैं (उच्च एल्बिडो); काली मृदा और महासागरीय जल अधिकांश प्रकाश अवशोषित करते हैं (निम्न एल्बिडो), इसलिए वे अधिक गर्म रहते हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · 13.1.3 वायुमंडल की भूमिका

1 **दिए गए वेबपृष्ठ**
https://phet.colorado.edu/en/simulations/greenhouse-

effect का अवलोकन कीजिए और समझिए कि हरित गृह गैसों की मात्रा सतही ताप को किस प्रकार प्रभावित करती है।

💡 नमूना उत्तर

अवलोकन: हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ाने पर सतह से निकलने वाली अधिक अवरक्त (ऊष्मा) रुक जाती है और **सतह का ताप बढ़ जाता है**; गैसें कम करने पर अधिक ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है और सतह ठंडी हो जाती है।

निष्कर्ष: कुछ हरित गृह गैसें पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखती हैं, परंतु इनकी अधिकता से वैश्विक तापन होता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 13.2.3 महासागरीय धाराएँ

2 **शीतल पर्वतीय समीर कृषि कार्यों, विशेषतः फसलों और मृदा के लिए किस प्रकार लाभदायक होती है?**

✔ उत्तर

रात में शीतल पर्वतीय समीर घाटी में नीचे की ओर बहकर ताप को कम करती है।

यह ताप को नियंत्रित करती है और मृदा में नमी बनाए रखती है (कम वाष्पीकरण, ओस बनना)।

इससे फसलों पर गर्मी का दबाव घटता है और **मृदा तथा फसलों का स्वास्थ्य** अच्छा रहता है।

3 **भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल की गर्म सतह का क्या होता है? इस संचलन का उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?**

✔ उत्तर

गर्म जल अपनी ऊष्मा वायु को दे देता है और **ठंडा हो जाता है**; ठंडा और सघन जल नीचे बैठकर गहराई में धीरे-धीरे भूमध्य रेखा की ओर लौटता है।

प्रभाव: यह ठंडे क्षेत्रों की वायु को गर्म करके उनकी जलवायु को मृदु बनाता है, जैसे— उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट उत्तर-पश्चिमी यूरोप के अनेक पत्तनों को **शीतकाल में हिम-मुक्त** रखती है, जिससे व्यापार में सहायता मिलती है। धाराएँ पोषक तत्व भी ले जाती हैं जो समुद्री जीवन को सहारा देते हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · 13.3.2 कार्बन चक्र

4 **वैश्विक तापमान में वृद्धि से महासागरों में घुली CO_2 का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**

✔ उत्तर

गर्म जल में कम CO_2 घुलती है, इसलिए महासागर कम CO_2 अवशोषित करता है और अधिक CO_2 वायु में रहती है (अधिक तापन)।

अतिरिक्त CO_2 से समुद्री जल अधिक अम्लीय हो जाता है; खोल बनाने के लिए कम कार्बोनेट मिलता है।

अतः **पादप प्लवक, खोल बनाने वाले जीव और प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित होते हैं** और पूरी समुद्री आहार शृंखला (मछलियाँ आदि) पर असर पड़ता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 13.3.4 ऑक्सीजन चक्र

5 **यदि जैव-भूरासायनिक चक्र बाधित हो जाए अथवा रुक जाए तो पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उदाहरण सहित समझाइए।**

✔ उत्तर

पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण नहीं होगा, वे समाप्त हो जाएँगे और जीवन चल नहीं पाएगा।

- जल चक्र रुके → वर्षा नहीं; पादप सूख जाएँगे, जंतुओं को पीने का जल नहीं मिलेगा।
- कार्बन/ऑक्सीजन चक्र रुके → प्रकाश संश्लेषण के लिए CO_2 नहीं, अतः भोजन नहीं बनेगा और श्वसन के लिए नई O_2 नहीं मिलेगी।
- नाइट्रोजन चक्र रुके → पादप प्रोटीन नहीं बना पाएँगे; उन्हें खाने वाले जंतु भी प्रभावित होंगे।

- अपघटन न होने से मृत शरीर और अपशिष्ट जमा होते जाएँगे।

⭐ क्या होगा यदि... · 13.4 पृथ्वी की प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव

? यदि प्रकाश संश्लेषण रुक जाए, तो पृथ्वी पर क्या होगा?

✔ उत्तर

- नया भोजन (ग्लूकोज) नहीं बनेगा, आहार शृंखलाएँ टूट जाएँगी; पहले पादप, फिर जंतु और मनुष्य भूखे रहेंगे।
- वायु में ऑक्सीजन वापस नहीं आएगी; O_2 धीरे-धीरे घटेगी और CO_2 बढ़ती जाएगी।
- अधिक CO_2 से वैश्विक तापन बढ़ेगा। पृथ्वी पर जीवन अधिक समय तक नहीं बच पाएगा।

🤔 सोचिए और बताइए · 13.4 पृथ्वी की प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव

6 चर्चा कीजिए कि मानवीय गतिविधियाँ वायुमंडल में हरित गृह गैसों की मात्रा किस प्रकार बढ़ाती हैं? हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए आप अपने स्तर पर क्या करेंगे?

💡 नमूना उत्तर

मनुष्य इन्हें कैसे बढ़ाते हैं:

- विद्युत, वाहनों और उद्योगों के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस जलाने से CO_2 निकलती है।
- वनों की कटाई (वनोन्मूलन) से कम CO_2 अवशोषित होती है।
- खेती, मवेशी, धान के खेत और कूड़े के ढेर मेथेन छोड़ते हैं; उर्वरक नाइट्रोजन गैसें बढ़ाते हैं।

मैं क्या कर सकता/सकती हूँ:

- आवश्यकता न होने पर बत्ती और पंखे बंद करना; LED बल्ब का उपयोग।
- पैदल चलना, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग; पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना।

- कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण; भोजन और जल व्यर्थ न करना; सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **पारितंत्र में जैव-भूरासायनिक चक्रों की भूमिका का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए।**

(i) समस्त जीवों को प्रत्यक्ष रूप से भोजन उपलब्ध कराना।

(ii) जैविक और अजैविक घटकों के मध्य आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना।

(iii) सजीवों के उपयोग के लिए नए तत्वों का निर्माण करना।

(iv) जीव से प्रदूषक और विषाक्त पदार्थों को हटाना।

✔ उत्तर

(ii) जैविक और अजैविक घटकों के मध्य आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना।

ये चक्र C, N, O और जल जैसे पदार्थों को सजीव और निर्जीव घटकों के बीच घुमाते हैं; ये नए तत्व नहीं बनाते।

2 **निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प पृथ्वी के गर्म होने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है?**

(i) सौर विकिरण शीघ्रता से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाता है, जो इसे ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त करती है।

(ii) वायुमंडल के सूक्ष्म कण आने वाले सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को गर्म करते हैं।

(iii) पृथ्वी की सतह सौर विकिरण का अवशोषण करती है, जो पुनः विकिरित होता है और हरित गृह गैसों द्वारा रोक लिया जाता है।

(iv) पृथ्वी का वातावरण बादलों द्वारा परावर्तित सौर विकिरण से ही गर्म होता है।

✔ उत्तर

(iii)

सतह सूर्य-प्रकाश को अवशोषित करके अवरक्त (ऊष्मा) के रूप में पुनः विकिरित करती है और हरित गृह गैसें (CO_2, CH_4, जलवाष्प) इस ऊष्मा का कुछ भाग रोक लेती हैं।

3 **स्पष्ट कीजिए कि जलवायु परिवर्तन, जल चक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? उदाहरणों द्वारा दर्शाइए।**

✔ उत्तर

- अधिक गर्म वायुमंडल अधिक नमी धारण करता है → कुछ क्षेत्रों में **भारी वर्षा** (प्रचंड मानसून) और अन्य में **सूखा**।
- गर्म अरब सागर → अधिक वाष्पीकरण → दक्षिण-पश्चिम मानसून में परिवर्तन, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा।
- पिघलती हिमानियाँ नदियों में अधिक जल लाती हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ाती हैं, जिससे मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों को खतरा है।
- अचानक तीव्र वर्षा → अधिक अपवाह, मृदा अपरदन और कम अंतःस्यंदन → भूजल का पुनर्भरण कम, अतः सूखे महीनों में कृषि कठिन।

4 **वर्णन कीजिए कि एल्बिडो किस प्रकार पृथ्वी की सतह के ताप और इसकी जलवायु को प्रभावित करता है।**

✔ उत्तर

एल्बिडो = किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का अंश।

- उच्च एल्बिडो सतहें (हिम, बर्फ ~0.8–0.9) अधिकांश प्रकाश परावर्तित करके ठंडी रहती हैं → ध्रुवीय प्रदेश बहुत ठंडे रहते हैं।
- निम्न एल्बिडो सतहें (काली मृदा, महासागरीय जल, गहरे रंग की सड़कें) अधिक अवशोषित करके गर्म हो जाती हैं।
- हिम और बर्फ पिघलने या वन कटने से एल्बिडो बदलता है; कम बर्फ का अर्थ है अधिक अवशोषण और अधिक तापन। इस प्रकार एल्बिडो तय करता है कि पृथ्वी कितनी गर्म होगी और यह स्थानीय तथा वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है।

5 **पर्वतीय और घाटी समीर किस प्रकार बनती हैं? मान लीजिए दो पर्वत हैं, एक घास द्वारा आच्छादित है और दूसरा बंजर चट्टानों से, क्या दोनों पर्वतीय समीरों के ताप भिन्न-भिन्न होंगे? यदि ऐसा है तो किस प्रकार?**

💡 नमूना उत्तर

घाटी समीर (दिन): सूर्य की ओर की ढलानें घाटी के तल से जल्दी गर्म होती हैं; ढलानों की गर्म वायु ऊपर उठती है (निम्न दाब) और घाटी की ठंडी वायु ढलानों पर **ऊपर** की ओर चढ़ती है।

पर्वतीय समीर (रात): ढलानें जल्दी ऊष्मा खोकर ठंडी हो जाती हैं; ठंडी, सघन वायु **नीचे** घाटी में बहती है।

हाँ, ताप भिन्न होंगे। बंजर चट्टानें जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती हैं तथा ऊष्मा तेजी से पुनः विकिरित करती हैं, इसलिए रात में उनकी ढलानें बहुत ठंडी हो जाती हैं → **अधिक ठंडी** पर्वतीय समीर।

घास नमी बनाए रखती है और जलवाष्प छोड़ती है, इसलिए उसका ताप कम बदलता है → **कम ठंडी, अधिक नम** समीर।

6 **आप पवन, तूफान और वर्षा आदि मौसमी परिघटनाओं के साक्षी रहे हैं। वायुमंडल की कौन-सी परत इनके लिए उत्तरदायी है? और इन परिघटनाओं के होने का प्रमुख कारण क्या है?**

✔ उत्तर

क्षोभमंडल (0–12 km)।

यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है, इसलिए ऊँचाई के साथ ताप घटता है (~6.5 °C/km)। भूमि के पास की गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और बादल तथा वर्षा बनाती है; वायु का यह उठना और मिश्रण पवनों और तूफानों को जन्म देता है। लगभग सारी जलवाष्प इसी परत में होती है।

प्रमुख कारण है **सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह का असमान ऊष्मण**।

7 **नाइट्रोजन चक्र में होने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। यदि नाइट्रोजन का चक्रण नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा?**

✔ उत्तर

- **नाइट्रोजन स्थिरीकरण:** राइज़ोबियम (फलीदार पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में) और एज़ोटोबैक्टर (मृदा में) वायुमंडलीय N_2 को अमोनिया (NH_3) में बदलते हैं; तड़ित (बिजली) भी कुछ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है।
- **नाइट्रीकरण:** नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट (NO_2^-) में और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट (NO_3^-) में बदलते हैं।
- **स्वांगीकरण:** पादप इन यौगिकों को मृदा से लेकर प्रोटीन और न्यूक्लीक अम्ल बनाते हैं; जंतु पादपों/जंतुओं को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं।
- **अमोनीकरण:** अपघटक (जीवाणु, कवक) मृत शरीर और अपशिष्टों को तोड़कर अमोनिया मृदा में लौटाते हैं।
- **विनाइट्रीकरण:** स्यूडोमोनास कुछ नाइट्रेटों को वापस N_2 गैस में बदलते हैं।

यदि नाइट्रोजन का चक्रण न हो तो पादपों को उपयोगी नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, वे प्रोटीन और DNA नहीं बना पाएँगे; पादपों की वृद्धि रुक जाएगी और उन पर निर्भर जंतु तथा मनुष्य जीवित नहीं रह पाएँगे।

8 **वनोन्मूलन का पृथ्वी के ऑक्सीजन और कार्बन चक्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन के अन्य परिणाम क्या हैं?**

✔ उत्तर

ऑक्सीजन और कार्बन चक्र:

- प्रकाश संश्लेषण कम → कम O_2 निकलती है और कम CO_2 अवशोषित होती है; जलाए गए या सड़ते पेड़ अपना कार्बन छोड़ते हैं → **वायु में CO_2 बढ़ती है**, जिससे वैश्विक तापन बढ़ता है।

अन्य परिणाम:

- वाष्पोत्सर्जन कम → स्थानीय वर्षा में कमी।
- सतह के एल्बिडो में परिवर्तन।
- मृदा को बाँधने वाली जड़ें नहीं → मृदा अपरदन, बाढ़।
- पर्यावासों का नाश → जैव विविधता में कमी।

9 **उपयुक्त चित्र से उस पथ की व्याख्या कीजिए जिससे कार्बन पुनः वायुमंडल में जाता है। इस चित्र का आरंभ आप पादपों द्वारा वायुमंडलीय CO_2 के उपयोग से कर सकते हैं।**

✔ उत्तर

चित्र (चक्र के रूप में बनाइए):

वायु में CO_2 → (प्रकाश संश्लेषण) → पादपों में ग्लूकोज → (भोजन के रूप में) → जंतु

पादप और जंतु → (श्वसन) → वायु में CO_2

मृत पादप और जंतु → (अपघटन) → वायु में CO_2

लाखों वर्षों तक दबे अवशेष → जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) → (दहन) → वायु में CO_2

व्याख्या: पादप CO_2 से ग्लूकोज बनाते हैं। पादपों और जंतुओं के श्वसन तथा मृत शरीरों के अपघटन द्वारा कार्बन जल्दी वायु में लौटता है (तीव्र चक्र)। कुछ अवशेष लाखों वर्षों में जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं; इनके दहन से CO_2 निकलती है (मंद चक्र)। महासागर भी वायु के साथ CO_2 का आदान-प्रदान करता है।

10 **वायुमंडल में CO_2 की अधिकता को अवांछनीय क्यों माना जाता है जबकि पादपों को इसकी आवश्यकता होती है?**

✔ उत्तर

पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल संतुलित मात्रा में CO_2 चाहिए।

अधिक CO_2 अधिक ऊष्मा रोकती है (तीव्र हरित गृह प्रभाव) → **वैश्विक तापन**, हिमानियों और आर्कटिक की बर्फ का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और अधिक चरम मौसम।

यह महासागर को भी अधिक अम्लीय बनाती है जिससे प्लवक और प्रवाल भित्तियों को हानि होती है। 1960 से CO_2 लगभग 35% बढ़ चुकी है (315 → 420 ppm)।

11 **पृथ्वी की सतह से ऊष्मा का क्षय किस प्रकार होता है? इसकी क्या सार्थकता है?**

💡 नमूना उत्तर

सतह सूर्य-प्रकाश को अवशोषित करके **ऊष्मा को अवरक्त विकिरण के रूप में** वायुमंडल में पुनः विकिरित करती है; गर्म वायु भी ऊपर उठकर ऊष्मा ले जाती है।

सार्थकता: इस बाहर जाने वाली ऊष्मा का कुछ भाग हरित गृह गैसें रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रहती है; शेष अंतरिक्ष में चला जाता है, इसलिए पृथ्वी लगातार गर्म नहीं होती। यह संतुलन ताप को उपयुक्त रखता है। पुनः विकिरण से ही रात में कंक्रीट के घर और शहर गर्म रहते हैं।

12 **यदि पृथ्वी गोलाकार न होकर एक तश्तरी के समान चपटी होती तब सौर विकिरण और ताप के पैटर्न किस प्रकार भिन्न होते?**

💡 नमूना उत्तर

यदि चपटी सतह सूर्य की ओर होती तो किरणें हर स्थान पर लगभग एक ही कोण पर पड़तीं।

अतः सूर्य-प्रकाश **लगभग समान रूप से** फैलता और ताप लगभग हर जगह एक-सा होता: न गर्म भूमध्य रेखा, न ठंडे ध्रुव।

ताप में कम अंतर से दाब पट्टियाँ कमजोर होतीं, इसलिए ग्रहीय पवनें और महासागरीय धाराएँ बहुत कमजोर होतीं।

(तश्तरी के किनारों को बहुत कम प्रकाश मिलता।)

13 **कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय ताप बढ़ जाता है। यह किस प्रकार हिममंडल, जलमंडल और जैवमंडल को प्रभावित करेगा?**

✔ उत्तर

- **हिममंडल:** हिमानियाँ और ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघलेंगी।
- **जलमंडल:** पहले नदियों में अधिक जल आएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, निचले और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी; वर्षा असमान होगी (बाढ़ और सूखा); महासागर गर्म होकर कम CO_2 अवशोषित करेंगे।

- **जैवमंडल:** पर्यावास नष्ट होंगे; फसलें और मत्स्य पालन प्रभावित होंगे; प्लवक और प्रवाल भित्तियों को हानि होगी; जैव विविधता घटेगी।

14 **व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल, इसका ताप उपयुक्त बनाए रखने में सहायता करता है जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है।**

✔ उत्तर

- यह आने वाले सूर्य-प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित करता है: ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, बादल और गैसें कुछ प्रकाश अवशोषित या परावर्तित करती हैं, इसलिए दिन में सतह अधिक गर्म नहीं होती।
- यह बाहर जाने वाली ऊष्मा को रोकता है: हरित गृह गैसें (CO_2, CH_4, जलवाष्प) सतह द्वारा पुनः विकिरित अवरक्त ऊष्मा को अवशोषित करके अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, इसलिए रातें अधिक ठंडी नहीं होतीं।

वायुमंडल के बिना पृथ्वी जीवन के लिए बहुत ठंडी होती।

15 **पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के मध्य अंतःसंबंधों का वर्णन कीजिए। उदाहरण सहित समझाइए कि ये मंडल किस प्रकार एक सूक्ष्म संतुलन में कार्य करते हैं।**

✔ उत्तर

पाँचों मंडल — भूमंडल (चट्टानें, मृदा), जलमंडल (जल), हिममंडल (बर्फ, हिम), वायुमंडल (वायु) और जैवमंडल (सजीव) — सूर्य-प्रकाश, पवनों, जल और पोषक चक्रों द्वारा लगातार ऊर्जा और द्रव्य का आदान-प्रदान करते हैं।

उदाहरण: सूर्य हिम (हिममंडल) को पिघलाता है → जल झील (जलमंडल) में भरता है → मृदा (भूमंडल) को सींचता है → घास उगती है और भेड़ों (जैवमंडल) का पोषण करती है; जल वाष्पित होकर वायु (वायुमंडल) में जाता है और फिर हिम बनकर गिरता है।

एक मंडल का विक्षोभ अन्य में फैलता है: गर्म वायु (वायुमंडल) हिमानियाँ (हिममंडल) पिघलाती है → समुद्र का जल स्तर बढ़ता है (जलमंडल) → तट डूबते हैं (भूमंडल) → पर्यावास नष्ट होते हैं (जैवमंडल)।

⭐ परियोजना कार्य

1 **पृथ्वी के आकार के समान दो काल्पनिक ग्रह जिनका अपना वायुमंडल है: एक पूर्ण रूप से महासागरों से और दूसरा पूर्ण रूप से स्थल से आच्छादित है। पृथ्वी के स्थल और समुद्र के संयोजन की तुलना में इन ग्रहों पर पवनों के पैटर्न किस प्रकार भिन्न होंगे?**

💡 नमूना उत्तर

दोनों ग्रहों पर फिर भी दाब पट्टियाँ बनेंगी (भूमध्य रेखा पर निम्न, ~30° पर उच्च, ~60° पर निम्न, ध्रुवों पर उच्च) क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा को अधिक गर्म करता है; घूर्णन से पवनें मुड़ेंगी भी।

- **महासागरीय ग्रह:** जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है, इसलिए ताप में अंतर कम → स्पष्ट पट्टियों में नियमित, स्थिर और कमजोर पवनें; स्थल/समुद्र समीर नहीं।
- **स्थलीय ग्रह:** स्थल जल्दी गर्म और ठंडा होता है → दिन-रात और भूमध्य रेखा-ध्रुव में अधिक अंतर → अधिक तेज और परिवर्तनशील पवनें; शुष्क, कम बादल और वर्षा।
- **पृथ्वी:** स्थल और समुद्र के मिश्रण से पट्टियाँ टूटती हैं और मानसून, स्थल व समुद्र समीर तथा स्थानीय पवनें बनती हैं।

2 **कोई एक भोजन चुनिए जो आपने हाल ही में खाया हो। प्रत्येक मुख्य घटक के लिए बताइए (i) उसका कार्बन वायु की CO_2 से कैसे आया, (ii) नाइट्रोजन वायुमंडल से मृदा में और फिर पादप में कैसे पहुँची। भोजन के उत्पादन या पकाने की उन गतिविधियों की सूची बनाइए जो वातावरण में अतिरिक्त CO_2 या नाइट्रोजन बढ़ाती हैं।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: रोटी और दाल।

(i) गेहूँ (रोटी) और दलहन (दाल) के पादपों ने वायु से CO_2 लेकर प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाया; यह दानों में मंड (स्टार्च) और प्रोटीन के रूप में संचित हुआ।

(ii) दाल: दलहन पादप की मूल ग्रंथिकाओं में राइज़ोबियम ने वायु की N_2 का स्थिरीकरण किया। गेहूँ: नाइट्रोजन जीवाणुओं द्वारा बने मृदा के नाइट्रेटों से और हाबर-बॉश प्रक्रिया से बने यूरिया उर्वरक से आई; जड़ों ने नाइट्रेट अवशोषित करके प्रोटीन बनाए।

CO_2/नाइट्रोजन बढ़ाने वाली गतिविधियाँ: डीजल ट्रैक्टर और पंप, उर्वरक बनाना, अधिक उर्वरक का जल में बहना, ट्रकों से परिवहन, विद्युत से आटा पिसाई, LPG/लकड़ी पर खाना पकाना, पैकेजिंग और भोजन की बर्बादी।

3 **IMD (https://mausam.imd.gov.in/) या समाचार पत्रों के आँकड़ों से अपने शहर/जिले की दो दशकों (जैसे 1980 और 2020 के दशक) के 5 वर्षों की औसत मानसूनी वर्षा (जून–सितंबर) ज्ञात कीजिए; भारी वर्षा (>50 mm) वाले दिनों की प्रवृत्ति देखिए। इसे अरब सागर के बढ़ते तापमान या भूमि उपयोग में परिवर्तन से जोड़िए।**

💡 नमूना उत्तर

एक तालिका बनाइए: वर्ष | जून–सितंबर वर्षा (mm) | >50 mm वर्षा वाले दिन; प्रत्येक दशक का औसत निकालिए।

अनेक स्थानों पर संभावित परिणाम: कुल वर्षा में थोड़ा परिवर्तन, परंतु **बहुत भारी वर्षा वाले दिन बढ़े हैं** और सूखे अंतराल लंबे हुए हैं।

संबंध: गर्म अरब सागर से अधिक वाष्पीकरण और नमी मिलती है, इसलिए वर्षा तीव्र बौछारों में होती है; वनों की कटाई और शहरीकरण से अंतःस्यंदन और वाष्पोत्सर्जन घटता है, अपवाह और स्थानीय ताप बढ़ता है।

⭐ खोज जारी है...

? **नए उपकरण बदलती पृथ्वी के विषय में कौन-सी नई खोजों को उजागर करेंगे और वे भूमंडलीय ऊष्मण एवं जलवायु परिवर्तन को समझने की हमारी क्षमता को कैसे बढ़ाएँगे?**

💡 नमूना उत्तर

उपग्रह, समुद्री उपकरण (buoys), मौसम स्टेशन और कंप्यूटर मॉडल ताप, बर्फ, समुद्र के जल स्तर, वनों, CO_2 और वर्षा के वास्तविक समय के आँकड़े देते हैं।

इनसे पता चल सकता है कि हिमानियाँ कितनी तेजी से पिघल रही हैं, कहाँ वन घट रहे हैं, मानसून कैसे बदल रहा है और मंडल एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं।

इससे बाढ़, सूखे और चक्रवातों की पहले चेतावनी और जलवायु परिवर्तन का बेहतर पूर्वानुमान संभव होता है, ताकि हानि कम करने की योजना बनाई जा सके।

🎉 **अध्याय 13 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**